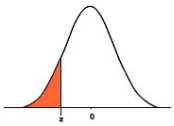
แบบฝึกหัดเสริมพลัง 14 สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น [Lv.0]

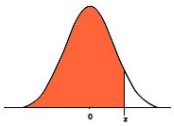
ตารางค่า Z หลักสูตรใหม่

Table of Standard Normal Probabilities for Negative Z-scores



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Table of Standard Normal Probabilities for Positive Z-scores



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

ข้อที่ 1. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ $X \sim N(25,16)$ จงหาค่า Z หรือตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน เมื่อกำหนดให้ X มีค่าดังต่อไปนี้ $[X \sim N(\mu, \sigma^2)]$

1) 24
2) 32
3) 22
4) 19
5) 38
6) 29

ข้อที่ 2. กำหนดให้ข้อมูลหนึ่งมีการแจกแจงปกติ $\mu = 80$, $\sigma = 20$ จงหา $P(X \geq A)$ เมื่อกำหนดให้ A มีค่าดังต่อไปนี้ (คือพื้นที่ใต้กราฟค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับค่า X นั้นๆ)

1) 90
2) 58
3) 64
4) 116
5) 84
6) 87

ข้อที่ 3. ถ่านไฟฉายมีจำนวนนาทีที่ใช้งานได้มีการแจกแจงแบบปกติ ถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้นานกว่า 250 นาที มีอยู่ 11.51% กำหนดให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 30 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนนาทีที่ถ่านไฟฉายใช้งานได้

ข้อที่ 4. ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบว่ายอดขายเฉพาะอาหารมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3,000 บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 500 บาท และ ยอดขายเครื่องดื่มมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1,500 บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 200 บาท หากยอดขายรายวันเป็นดังต่อไปนี้ ยอดขายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม อันไหนถือว่าขายดีกว่า (เทียบจากค่า z)

1) วันจันทร์อาหารขายได้ 3,500 บาท เครื่องดื่มขายได้ 1,800 บาท

2) วันอังคารอาหารขายได้ 2,600 บาท เครื่องดื่มขายได้ 1,400 บาท

3) วันพุธอาหารขายได้ 4,000 บาท เครื่องดื่มขายได้ 2,000 บาท

ข้อมูลสำหรับตอบข้อที่ 5 – 8 : จากข้อมูลดังตาราง เป็นคะแนนสอบของนักเรียนในห้อง จำนวน 40 คน จงหา

คะแนน	ความถี่ (จำนวนนักเรียน)
5	5
6	15
7	8
8	12

ข้อที่ 5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อที่ 6. มัธยฐาน

ข้อที่ 7. ฐานนิยม + พิสัยของข้อมูล

ข้อที่ 8. ควอไทล์ที่ 3

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 9. เด็กชายต้นได้เกรดแต่ละวิชาเป็นดังตาราง เกรดเฉลี่ยของเด็กชายต้นจะเป็นเท่าใด

วิชา	เกรด	หน่วยกิต
คณิตศาสตร์	4	3
ภาษาไทย	3	2
ภาษาอังกฤษ	3.5	2
วิทยาศาสตร์	3	1

ข้อที่ 10. มีจำนวนจริงอยู่ 10 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 23 หากนำจำนวนหนึ่งออกไป จะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 21 อยากทราบว่าจำนวนที่นำออกไปคือเท่าใด

ข้อที่ 11. มีจำนวนจริงอยู่ 8 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 20 หากนำจำนวนจริงอีกจำนวนเข้ามา ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพิ่มเป็น 22 อยากทราบว่าจำนวนที่เพิ่มเข้ามาคือจำนวนใด

ข้อที่ 12. สารเคมี A เข้มข้น 30% ปริมาณ 4 ลิตร สารเคมี B เข้มข้น 40% ปริมาณ 5 ลิตร และสารเคมี C เข้มข้น 20% ปริมาณ 11 ลิตร หากนำสารเคมี 3 ชนิดมาผสมกัน จะได้สารเคมีเข้มข้นกี่ %

ข้อที่ 13. **สุ่มตัวอย่าง**ข้อมูลชุดหนึ่งมา 4 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และค่ามัธยฐานเท่ากับ 4 และพิสัยเท่ากับ 6 จงหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 14. จากข้อมูล $2,6,14,19$ จงหาพิสัยระหว่างควอไทล์

ข้อที่ 15. ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมาก $3,6,7,8,10,x,15$ มีพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 6 จงหาค่า x

ข้อที่ 16. จงตอบคำถามว่าแต่ละข้อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ

1) เงินเดือนของพนักงานในบริษัท แดจังกึม จำกัด
2) ยี่ห้อคอมพิวเตอร์ที่ขายในร้าน IT
3) สายรถเมล์ที่ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
4) คะแนนสอบ PAT1 ของเด็กพี่ปั้น

ข้อที่ 17. จากแหล่งที่มาของข้อมูลต่อไปนี้ จงตอบว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ

1) พี่ปั้นสอบถามนักเรียนที่เรียนด้วย ว่าพึงพอใจกับการเรียนกับพี่ปั้นหรือไม่
2) ราคาน้ำมันที่อาอี้ส่งมาในไลน์กลุ่ม
3) ข้อมูลรายได้ต่อเดือนของประชากรในจังหวัดกรุงเทพ ที่ได้รับจากเขต
4) ราคาเครื่องปรับอากาศที่ขายในห้าง โดยพี่ปั้นอยากซื้อแอร์ตัวใหม่ จึงไปเดินถามราคาตามห้างต่างๆ

ข้อที่ 18. จงระบุว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลประเภทใด ระหว่างอนุกรมเวลา กับ ข้อมูลตัดขวาง

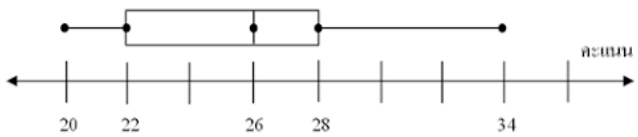
1) น้ำหนักและส่วนสูงของพี่ปั้น ณ วันที่ 32 กุมภาพันธ์ 2588
2) จำนวนรถยนต์ที่ขายได้ในงานมอเตอร์โชว์ปี 63
3) ยอดขายต่อเดือนของร้านกาแฟ "จงตื่น" ในปี 62
4) คะแนนเฉลี่ยคณิต 1 วิชาสามัญ ย้อนหลัง 9 ปี

ข้อที่ 19. ลูกเต๋าเที่ยงตรงลูกหนึ่ง (ห้ามโยนตอนบ่ายโมงนะ !) มี 6 หน้า เป็นเลข 1 ถึง 6
จงหาค่าคาดหมายของการทอดลูกเต๋า และ ความแปรปรวนของแต้มลูกเต๋า

PanSmartMathPro

ข้อที่ 20. บริษัทประกันภัยรถยนต์คาดการณ์ค่าเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุดังต่อไปนี้
อุบัติเหตุ 100% จะมี 80% ที่เสียหายเพียงเล็กน้อยจะมีค่าเสียหายประมาณ 1,500 บาท , 15% ที่เสียหายปานกลางจะมีค่าเสียหายประมาณ 10,000 บาท และ 5% ที่เป็นเสียหายแบบรุนแรงจะมีค่าเสียหายประมาณ 100,000 บาท
จงหาค่าคาดหมายของค่าเสียหาย และความแปรปรวนของค่าเสียหาย

ข้อที่ 21. จากแผนภาพกล่อง แสดงคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่ง จงตอบคำถามว่าถูกหรือผิด



1) คะแนนสูงสุดของนักเรียน คือ 34 คะแนน
2) คะแนนต่ำสุดของนักเรียน คือ 22 คะแนน
3) มัธยฐานของคะแนนสอบ คือ 26 คะแนน
4) มีน้องได้คะแนน 20 – 22 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 25% ของนักเรียนทั้งหมด
5) นักเรียนที่ได้คะแนนช่วง 28 – 34 คะแนน มีมากกว่านักเรียนที่ได้คะแนน 26 – 28 คะแนน
6) น้องที่ได้คะแนนช่วง 20 – 26 คะแนน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด
7) เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของคะแนนสอบคือ 28 คะแนน

ข้อที่ 22. แผนภาพต้นใบ แสดงถึงคะแนนสอบของนักเรียน 19 คน เป็นดังนี้

1	4 5 8 9 9
2	0 2 4 4 5 6 7 8
3	1 1 1 2 3 6

จงหา …

1) ควอไทล์ที่ 1

2) ควอไทล์ที่ 3

3) เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 33

ข้อที่ 23. จากข้อที่ 22. ในแผนภาพต้นใบ จงสร้าง**แผนภาพกล่อง**จากข้อมูลดังกล่าว

ข้อที่ 24. บริษัทประกันคิดกรมธรรม์ หากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบมะเร็งบริษัทจะจ่ายให้ 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันคิดปีละ 12,000 บาท หากลูกค้าแต่ละคนมีโอกาสตรวจเจอมะเร็งในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 2 อยากทราบว่าบริษัทประกันจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ต่อลูกค้าหนึ่งคน

ข้อที่ 25. เล่นเกมส์จับฉลากมีเลข 1 – 10 หากจับได้เลขที่ 1 – 6 จะได้รางวัลปลอบใจมูลค่า 15 บาท หากได้เลข 7 – 9 จะได้รางวัลมูลค่า 100 บาท และหากได้เลข 10 จะได้รางวัลใหญ่มูลค่า 1,200 บาท หากใครสนใจเล่นเกมส์นี้จะต้องเสียค่าบัตร 150 บาท ต่อการจับฉลาก 1 ครั้ง อยากทราบว่าคุ้มหรือไม่ที่จะเล่นเกมส์นี้

ข้อที่ 26. ให้ $X \sim B(4,0.2)$ จงหา

1) $P(X = 1)$
2) $P(X = 2)$
3) $P(X = 3)$
4) $P(X = 4)$
5) μ
6) σ

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 27. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งมี $\sigma = 10$ และ $P(x > 125) = 0.1587$ จงหา μ ของข้อมูลชุดนี้ (กำหนดให้ $P(Z \leq 1) = 0.8413$)

ข้อที่ 28. กำหนดพื้นที่ใต้โค้งของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน $P(x \leq Z)$ เป็นดังตาราง

Z	-0.5	-0.3	-0.2	0.8	1.0	1.2	1.5
$P(x \leq Z)$	0.3085	0.3821	0.4207	0.7881	0.8413	0.8849	0.9332

จงหา $P(x \leq Z)$ เมื่อกำหนดให้ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน Z มีค่าดังต่อไปนี้

<u>(ข้อนี้ขอห้ามแอบเปิดตารางนะ)</u> … (ว่าง่ายๆ คือหาพื้นที่ใต้กราฟ จากด้านซ้ายสุด ถึงค่า z นั้นๆ)

1) 0.5

2) 0.3

3) 0.2

4) -0.8

5) -1.0

6) -1.2

7) -1.5

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 29. กำหนดให้ $X \sim N(10,4)$ จากข้อมูลดังกล่าวจงหาค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน

ข้อที่ 30. ตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเป็นดังนี้

x	1	2	3	4
$P(X = x)$	0.30	0.10	0.40	0.20

จงหาค่าคาดหมาย และความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม

ข้อที่ 31. เอ้ลองจดค่าขนมที่ตนได้ต่อวันในเดือนกันยายน ได้ข้อมูลดังตาราง

ค่าขนม	100	120	150	500
ความถี่	23	5	1	1

จงหาค่าคาดหมาย และความแปรปรวนของค่าขนมที่เอ้ได้รับ (ความแปรปรวนติดสมการไว้เลย ไม่ต้องคิด เลขน่าเกลียดมากๆๆๆๆ 555)

ข้อที่ 32. แพทย์ท่านหนึ่ง กำลังรักษาโรคร้ายแรง ซึ่งพบว่าเมื่อรับการรักษาแล้วจะมีโอกาสหายขาดเพียงแค่ 20% เท่านั้น หากมีผู้ป่วยโรคร้ายแรงนี้จำนวน 6 คน มารับการรักษา จะมีโอกาสเท่าไหร่ ที่มีคนอย่างน้อย 1 คนสามารถหายขาดจากโรคร้ายแรงนี้ได้

Pan SmartMathPro